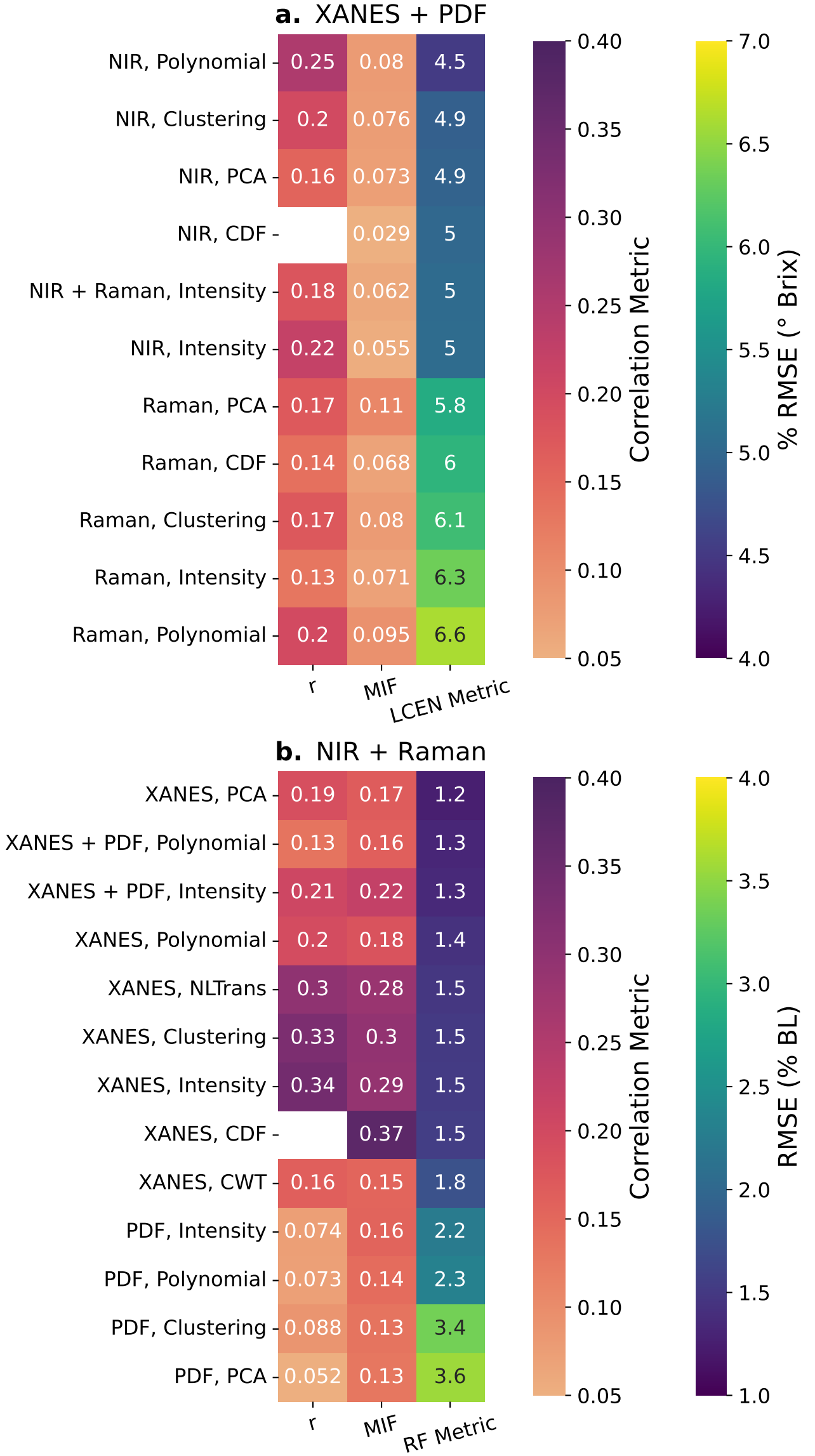
a. XANES + PDF
NIR, Polynomial
NIR, Clustering
NIR, PCA
NIR, CDF
NIR + Raman, Intensity
NIR, Intensity
Raman, PCA
Raman, CDF
Raman, Clustering
Raman, Intensity
Raman, Polynomial
0.25 0.08 4.5
0.2 0.076 4.9
0.16 0.073 4.9
0.029 5
0.18 0.062 5
0.22 0.055 5
0.17 0.11 5.8
0.14 0.068 6
0.17 0.08 6.1
0.13 0.071 6.3
0.2 0.095 6.6
r
MIF
LCEN Metric
Correlation Metric
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
% RMSE (° Brix)
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
b. NIR + Raman
XANES, PCA
XANES + PDF, Polynomial
XANES + PDF, Intensity
XANES, Polynomial
XANES, NLTrans
XANES, Clustering
XANES, Intensity
XANES, CDF
XANES, CWT
PDF, Intensity
PDF, Polynomial
PDF, Clustering
PDF, PCA
0.19 0.17 1.2
0.13 0.16 1.3
0.21 0.22 1.3
0.2 0.18 1.4
0.3 0.28 1.5
0.33 0.3 1.5
0.34 0.29 1.5
0.37 1.5
0.16 0.15 1.8
0.074 0.16 2.2
0.073 0.14 2.3
0.088 0.13 3.4
0.052 0.13 3.6
r
MIF
RF Metric
Correlation Metric
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
RMSE (% BL)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0